

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 사고유형별 표준작전절차

(1) SOP300~303 헬기구조/구조안전관리/전기사고/기계사고 (본문 497~503p)

핵심 개념

구조현장 안전대책 우선순위는 대원안전→인명안전→사고안정화 순이다. 헬기구조 시 항공대원과 지상대원은 착지지점 안전성, 유도상황 등을 상호통보해야 한다.

SOP 300 구조 공통 표준작전절차 — 헬기동원 구조임무 수행 시 유의사항

헬기동원 구조임무 수행 시, 항공대원·현장(지휘관)활동대원 등은 다음 사항을 공동으로 확인 또는 조치한다:

헬기구조 공동확인사항 6가지

지상 구조대원·구조대상자 위치확인+통신대책 확보. 구조대상자 인양/탑승위치 선정/지형지물 통보.
구조지역 장애물·항공대원 착지지점 안전성 확인. 항공기 유도상황(연막탄·거울반사·복장상태) 통보.
항공구조대원 지상투입 여부 통보. 인양준비 완료 예상시간·완료시점 헬기통보

4. 복귀 단계

현장지휘관/현장안전담당이 현장안전 최종확인. 출동대별 지휘관/선임자는 전 대원 신체이상·장비이상 파악 후 보고

SOP 301 구조 안전관리 표준작전절차 — 1~2. 출동지령·구조출동 단계

출동대는 현장대응 필요장비 적재, 적재함 문닫힘 확인 후 탑승, 이상유무 보고 후 출발한다.

출동단계 요령

개인보호·안전장비 착용+정상작동 확인(현장지휘관/안전담당 투입전 추가확인).
사이렌·라이트·경광등으로 긴급출동 알림+안전운전. 교차로 진입 시 안전확인. 탑승자 전원 전·측방향 경계

3. 현장대응 단계

현장지휘관은 대원보호 차량배치+긴급탈출로 확보, 고임목 설치를 현장안전담당이 확인한다.

구조현장 안전대책 우선순위 (필수 암기)

대원안전 → 인명안전 → 사고의 안정화(작업 시 안전사고 방지)

현장대응 세부요령

관계인 정보수집 시 안전상황 파악. 구조지역설정(사고장소·활동공간·경계구역) 시 안전대책 확인(활동공간은 충분히 확보, 경계구역은 상황변화 따라 변경가능하게). 투입대원 장비·신체·정신건강상태 확인. 상황판단 후 투입여부 결정, 필요시 관계자·유관기관 전문가 동반진입 검토. 진입대원은 2인1조, 안전 확보상태에서 활동. 구조장비는 허용능력 이내 사용. 붕괴·추락·고립 등 위험성 수시보고. 전문가·추가인력·장비 지원으로 지속관리

4. 복귀 단계

안전조치사항 유관기관(지자체·경찰·관계인) 인계. 대원·장비 안전확인(유해화학물질 오염여부 확인, 관련 투입대원 추적관리). 사용장비 세척·소독, 피복세탁·건조 시 감염방지

시험 포인트

구조현장 안전대책 우선순위 "대원안전→인명안전→사고안정화"는 1편 화재현장 우선순위(인명→연소확대방지→재산보호)와 순서 자체가 다른 별개 체계임에 유의 — 구조현장은 대원안전이 최우선.

SOP 302 전기사고 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

전기사고는 소화수에 의한 소화가 제한되며, 전류접촉이 아닌 근접만으로도 감전위험이 존재한다.

전기사고 위험요인

변압기 절연유 폭발위험. 높은위치 전기시설 낙하부상위험. 고압시설은 한전 등 유관기관과 합동작업, 단독진입 금지. 전기시설 주변 외상없는 사고자도 유관기관 지원 전까지 접근금지(무분별한 접근으로 사망사고 가능). 사고현장(철도·울타리·물 등) 어디서든 감전 주의

시험 포인트

"외상 없어 보이는 사고자도 유관기관 지원 전까지 접근 금지"라는 원칙 — 겉보기 무사한 사람을 구하려다 구조자가 감전사고를 당하는 사례를 막기 위한 규정.

2. 현장대응절차

전기사고 현장대응절차:

전기사고 대응 세부요령

한전·전기안전공사·경찰 등 유관기관 상황전파 확인. 운전원은 가상 안전통제선 밖 배치. 선착대장은 유관기관 도착 전까지 안전통제선 재설정+현장통제. 송전선 끊어진 화재는 끊어진 양쪽 전신주거리 이상 진입통제 표시, 한전에 전원차단 확인 후 전기화재 적응 소화약제 사용. 지하구·지하공동구 화재는 맨홀 위 차량배치 금지, 맨홀속에 적응약제 도포+젖은담요로 뚜껑 덮음. 유관기관 도착 즉시 전류차단 요청, 전력통제대원 지정. 전원차단 확인 후 절연장비+전압검전기·누설전류계 휴대(전선 직접접촉 엄금). 안전조치 외 전기시설 방수·접촉·접근 금지(이산화탄소 등 적응성 소화약제). 지상변압기 화재는 보호장비+굴절차로 적응성 소화기 진화까지 연소상태 유지. 전신주 사다리설치·아래진입 절대금지(전원·냉각액·낙하물 위험). 고압설비 화재는 인명검색을 손등으로 또는 주먹 쥐고 실시

시험 포인트

전기사고 대응은 1편에서 배운 원칙(주먹·손등으로 접촉확인, 전신주 사다리설치 금지, 맨홀 물 사용금지 등)이 SOP302로 그대로 공식화됐음을 재확인.

SOP 303 기계사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

기계사고는 다양한 기계장치의 특성·구조 정보가 부족하고, 동력연결·이상작동 등으로 2차사고 위험이 있다.

기계사고 대응요령

진입 전 개인보호장비 착용+바지·상의 끝단 정리(끼임 방지). 기계장치 조작·관리담당자 기술지원 요청.
2차사고 예방 위해 구조대상자 보호. 전원차단·동력전달장치해제·브레이크체결 등 사전조치. 작업장
보유공구 적극활용. 가스·동력절단기 사용 시 착화방지 조치. 구조물 분해·절단은 지지대 설치 등 안전조치
우선해 신중히 결정. 신체에 박힌 물체 제거 곤란 시 해당부분 분해해 붙은 상태로 병원이송

시험 포인트

"신체에 박힌 물체는 무리하게 빠지 않고, 기계장치 해당 부분을 분해해 붙은 상태로 이송"한다는 원칙 —
무리한 제거가 오히려 출혈·손상을 악화시킬 수 있음.